

Servicios y Aplicaciones Telemáticas
Grado en Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación
Guía de Estudio, curso 2022/2023

Jesús M. González Barahona, Gregorio Robles Martínez,
David Cortés Polo
GSyC, Universidad Rey Juan Carlos

19 de febrero de 2026

Índice

1. Datos generales

Título:	Servicios y Aplicaciones Telemáticas
Titulación:	Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación
Cuatrimestre:	Tercer curso, segundo cuatrimestre
Créditos:	6 (3 teóricos, 3 prácticos)
Horas lectivas:	4 horas semanales
Horario:	martes, 11:00–13:00 jueves, 11:00–13:00
Profesores:	Jesús M. González Barahona jesus.gonzalez.barahona @ urjc.es Despacho 101, Departamental III David Moreno Lumbreras david.morenolu @ urjc.es Despacho 103, Biblioteca
Sedes telemáticas:	https://aulavirtual.urjc.es https://cursosweb.github.io https://gitlab.etsit.urjc.es/cursosweb
Aulas:	Laboratorio 209, Edif. Laboratorios III (martes) Laboratorio 207, Edif. Laboratorios III (jueves)

2. Objetivos

En esta asignatura se pretende que el alumno obtenga conocimientos detallados sobre los servicios y aplicaciones comunes en las redes de ordenadores, y en particular en Internet. Se pretende especialmente que conozcan las tecnologías básicas que los hacen posibles.

3. Metodología

La asignatura tiene un enfoque eminentemente práctico. Por ello se realizará en la medida de lo posible en el laboratorio, y las prácticas realizadas (incluyendo especialmente el proyecto final) tendrán gran importancia en la evaluación de la asignatura. Los conocimientos teóricos necesarios se intercalarán con los prácticos, en gran medida mediante metodologías apoyadas en la resolución de problemas. En las clases teóricas se utilizan, en algunos casos, transparencias que sirven de guión. En todos los casos se recomendarán referencias (usualmente documentos disponibles en Internet) para profundizar conocimientos, y complementarias de los detalles necesarios para la resolución de los problemas prácticos. En el desarrollo diario, las sesiones docentes incluirán habitualmente tanto aspectos teóricos como prácticos.

Se usa un sistema de apoyo telemático a la docencia (aula virtual de la URJC) para realizar actividades complementarias a las presenciales, y para organizar parte de la documentación ofrecida a los alumnos. La mayoría de los contenidos utilizados en la asignatura están disponibles o enlazados desde el sitio web CursosWeb. Asimismo, se utiliza el servicio GitLab de la ETSIT como repositorio, tanto de los materiales de la asignatura, como para entregar las prácticas por parte de los alumnos.

4. Evaluación

4.1. Criterios de evaluación

Parámetros generales:

- Teoría (obligatorio): 0 a 4.
- Microprácticas diarias: 0 a 1
- Miniprácticas preparatorias: 0 a 1
- Proyecto final (obligatorio): 0 a 2.
- Opciones y mejoras del proyecto final: 0 a 3
- Nota final: Suma de notas, moderada por la interpretación del profesor
- Mínimo para aprobar:
 - aprobado en teoría (2) y proyecto final (1)
 - 5 puntos de nota final

Evaluación teoría: prueba escrita

Evaluación microprácticas diarias (evaluación continua):

- entre 0 y 1
- preguntas y ejercicios en foro y entregados en GitLab
- es muy recomendable hacerlas

Evaluación proyecto final:

- posibilidad de examen presencial para proyecto final
- tiene que funcionar en el laboratorio
- enunciado mínimo obligatorio supone 1, se llega a 2 sólo con calidad y cuidado en los detalles
- realización individual de la práctica

Opciones y mejoras proyecto final:

- permiten subir la nota mucho

Evaluación extraordinaria:

- prueba escrita (si no se aprobó la ordinaria)
- nuevo proyecto final (si no se aprobó la ordinaria)
- entrega de ejercicios de evaluación continua (con penalización)

5. Calendario

Martes	Jueves
??	?? ??
??	?? ??
??	?? ??
??	??
??	??
??	??
??	??
??	??
??	??
??	??
Festivo	Festivo
??	??
??	??
??	??
Festivo	??
??	

6. Programa de teoría

Programa de la asignatura (el detalle evoluciona según avanza el curso).

6.1. 00 - Presentación

6.1.1. 24 de enero: Presentación (2 horas)

- **Presentación:** Presentación de la temática de la asignatura
- **Presentación:** Qué son las aplicaciones web del lado del servidor (“back-end”) y del lado del cliente (“front-end”), y cómo se relacionan.
- **Presentación:** Detalles de la asignatura: teoría y prácticas, estructura de las clases, evaluación, etc.
- **Presentación:** Materiales de la asignatura: sitios web y documentos fundamentales que tenéis a vuestra disposición.
- **Material:** Transparencias, tema “Presentación”.
- **Ejercicio propuesto (voluntario, entrega en el foro):** “Web 2.0” (ejercicio ??)
Entrega recomendada: antes del 31 de enero.

6.2. 01 - Conceptos básicos de aplicaciones web

Sesión, mantenimiento de estado, persistencia.

6.2.1. 31 de enero: Conceptos básicos I (2 horas)

Páginas dinámicas (diferentes según cómo y cuándo se invocan). Cómo realizar sesiones en HTTP. Profundización en el concepto de sesión, y técnicas para conseguirla, incluyendo cookies y otros mecanismos.

- **Ejercicio (presentación en clase):** “Espía a tu navegador (Firefox Developer Tools)” (ejercicio ??)
Pestañas “Red”, “Inspector” y “Consola”.
- **Ejercicio propuesto (entrega en el foro):** “Explora tus cookies” (ejercicio ??)
Entrega recomendada: antes del 7 de febrero.

6.2.2. 7 de febrero: Conceptos básicos II (2 horas)

- **Frikiminutos:** “De rebajas” (Markdown).
- Resolución de ejercicios pendientes.
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Explora tus cookies” (ejercicio ??). Explicación de cookies en interacciones HTTP y almacenadas, vistas en el depurador del navegador.
- **Presentación:** Cookies
- **Material:** Transparencias, tema “Cookies”
- **Ejercicio (entrega en el foro):** “Última búsqueda” (ejercicio ??)
Entrega recomendada: antes del 14 de febrero.

6.2.3. 14 de febrero: Conceptos básicos III (2 horas)

- **Frikiminutos:** “Pregunta, que te responderán” (Stackoverflow).
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Última búsqueda” (ejercicio ??)
Discusión sobre el uso de cookies (u otros mecanismos) para conseguir la funcionalidad requerida. Se discute también el almacenamiento en el lado del servidor y en el lado del cliente. Relación entre peticiones HTTP. Cookies como herramienta para ambas situaciones. Analogía con la agencia de viajes física. Cómo tienen que ser las cookies de identificación para que no sean fácilmente “adivinables”.
- **Discusión:** Usos de las cookies.
Uso de las cookies para identificación de visitantes (como en el ejercicio ??), para autenticación (interacción de autenticación y cookie de sesión posterior), para almacenamiento (como en el ejercicio ??, con última búsqueda en la cookie). Implicaciones de trasladar una cookie de identificación o de sesión de un ordenador a otro. Implicaciones de almacenar datos en el lado del navegador.
- **Ejercicio propuesto (entrega en el foro):** “Explora tus cookies (2)” (ejercicio ??)
Entrega recomendada: antes del 21 de febrero.

6.2.4. 21 de febrero: Conceptos básicos IV (2 horas)

- **Frikiminutos:** “Lo importante es participar” (Google Summer of Code).
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Explora tus cookies (2)” (ejercicio ??).
- **Discusión:** Datos persistentes entre operaciones HTTP diferentes. Concepto de estado persistente frente a caídas del servidor.
- **Ejercicio propuesto:** “Contador simple” (ejercicio ??)
- **Discusión:** Medición de audiencias y visitas únicas por un sitio web.
- **Ejercicio propuesto (entrega en el foro):** “Traza de historiales de navegación por terceras partes” (ejercicio ??)
Entrega recomendada: antes del 28 de febrero.
- **Discusión de ejercicio:** “cURL básico” (ejercicio ??)

6.2.5. 28 de febrero: Conceptos básicos V (2 horas)

- **Frikiminutos:** “¿Qué datos tuyos tienen?”
- **Discusión de ejercicio:** “Traza de historiales de navegación por terceras partes” (ejercicio ??)
- **Discusión:** Relación de traza de historias de navegación con identidades personales.
- **Discusión de ejercicio:** “cURL básico” (ejercicio ??)
- **Ejercicio (demo):** “Protección contra trackers en el navegador” (ejercicio ??).
- **Discusión de ejercicio:** “Distinto contenido según navegador” (ejercicio ??).
- **Discusión de ejercicio:** “Transplante de cookies” (ejercicio ??)
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Contador simple con varios navegadores intercalados” (ejercicio ??)
- **Ejercicio (entrega en el foro):** “Contador simple con rearranques” (ejercicio ??).
Entrega recomendada: antes del 7 de marzo.

6.3. 02 - Servicios web que interoperan

Invocaciones a aplicaciones web desde aplicaciones web. Servicios web como un conjunto de aplicaciones que interoperan.

6.3.1. 7 de marzo: Interoperación web I (2 horas)

- **Frikiminutos:** “La maravillosa Wayback Machine”.
- Introducción al diseño de APIs HTTP
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Lista de la compra” (ejercicio ??).
Trabajo en grupos y discusión de los detalles del ejercicio.
- **Presentación:** Arquitectura REST (conceptos básicos)
- **Material:** Transparencias, tema “REST”
- **Ejercicio (entrega en el foro):** “Listado de lo que tengo en la nevera” (ejercicio ??).
Entrega recomendada: 14 de marzo

6.3.2. 14 de marzo: Interoperación web II (2 horas)

- **Frikiminutos:** “Probando, probando...”.
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Listado de lo que tengo en la nevera” (ejercicio ??).
- **Presentación:** Arquitectura REST
- **Material:** Transparencias, tema “REST”
- **Discusión:** Introducción a las operaciones idempotentes.
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Sistema de transferencias bancarias” (ejercicio ??).
- **Presentación:** Codificación en url (url-encoding) y CDNs (Content delivery Networks)
- **Referencia:** “URL encoding” en Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/URL_encoding
- **Referencia:** “Content Delivery Network” en Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_delivery_network

- **Ejercicio (discusión en clase, entrega en el foro):** “Calculadora simple versión REST (Django)” (ejercicio ??).
Entrega recomendada: antes del 21 de marzo.

6.4. 03 - Modelo-vista-controlador

Explicación del patrón de diseño “modelo-vista-controlador”.

6.4.1. 21 de marzo: MVC (2 horas)

- **Presentación:** “Tres implementaciones de una aplicación web simple: Counter”.
Comparación de tres formas de implementar una aplicación web muy sencilla, identificando los componentes y estructuras que se repiten, con el objetivo de ver cómo cuando pasamos a Django seguimos construyendo el mismo tipo de aplicaciones, aunque el marco de programación nos proporcione ya muchos elementos que no tenemos que construir.
- **Código:** Programas `counter-server-1.py` (directorio `Python-Web/counter`, `counterapp.py` (directorio `Python-Web/http-server-classes/counterapp.py`) y proyecto Django `django-counter` (directorio `Python-Django`).

6.4.2. 28 de marzo: MVC II (2 horas)

Nota: Sesión intercambiada con la del 30 de marzo (sesión ??)

- **Presentación:** “Modelo-vista-controlador”.
- **Material:** Transparencias “Modelo-vista-controlador”.
- **Presentación:** “Componentes de aplicaciones Django y MVC”. Repaso de los componentes principales de una aplicación Django y su relación con el patrón modelo-vista-controlador.
- **Video:** “Arquitectura Modelo-Vista-Controlador”

6.5. 04 - Introducción a XML y JSON

Uso de XML en aplicaciones web.

6.5.1. 11 de abril: XML, JSON I (2 horas)

- **Presentación:** “XML: Conceptos fundamentales”.
Introducción a XML, sintaxis básica, equivalencia con el árbol XML correspondiente a un documento.
- **Video:** “XML: Conceptos fundamentales”.
- **Presentación:** “XML: Lenguajes de definición de vocabularios XML”.
Formas de especificar vocabularios XML, ejemplo de DTD simple.
- **Video:** “XML: Lenguajes de definición de vocabularios XML”.
- **Presentación:** “XML: Módulos habituales para trabajar con XML desde lenguajes de programación”.
Reconocedores SAX y DOM, y su uso en aplicaciones web.
- **Video:** “XML: Módulos habituales para trabajar con XML desde lenguajes de programación”.
- **Presentación:** “XML: Usos en aplicaciones web”.
Usos habituales de XML en aplicaciones web, incluyendo el DOM de los navegadores y los canales RSS.
- **Video:** “XML: Usos en aplicaciones web”.
- **Material:** Transparencias “Introducción a XML”.
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Chistes XML (parser DOM)” (ejercicio ??).
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Videos en canal de YouTube” (ejercicio ??).
- **Ejercicio (entrega en GitLab):** “Videos en canal de YouTube (con descarga)” (ejercicio ??)

6.5.2. 18 de abril: XML, JSON II (2 horas)

- **Presentación:** “JSON (JavaScript Object Nottion)”.
JSON como formato de intercambio de datos en aplicaciones web.
- **Video:** “JSON (JavaScript Object Nottion)”.
- **Presentación:** “XML y JSON: Ejemplos reales”.
Ejemplo de canal XML de YouTube y documento JSON de GitLab.

- **Video:** “XML y JSON: Ejemplos reales”.
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Municipios JSON via HTTP” (ejercicio ??).
- **Ejercicio (entrega en GitLab):** “Gestor de contenidos con videos de YouTube (simple)” (ejercicio ??) Repositorio: <https://gitlab.etsit.urjc.es/cursosweb/practicas/server/django-youtube>
Entrega: 25 de abril
- **Ejercicio (voluntario, entrega en GitLab en el mismo repositorio que el ejercicio ??):** “Gestor de contenidos con videos de YouTube (2)” (ejercicio ??)

6.6. 05 - Hojas de estilo CSS

Hojas de estilo CSS, separación entre contenido y presentación.

6.6.1. 25 de abril: CSS (2 horas)

Hojas de estilo CSS, y su uso para manejar la apariencia de las páginas HTML.

- **Presentación:** “Hojas de estilo CSS”. Introducción a CSS. Principales elementos.
- **Material:** Transparencias, tema “CSS”.
- **Demo:** Inspección de datos de aspecto y hojas CSS con el depurador de Firefox.
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Django cms_css simple” (ejercicio ??).
- **Ejercicio (entrega en GitLab):** “Django cms_css elaborado” (ejercicio ??).
Entrega recomendada: antes del 1 de mayo.

6.6.2. 9 de mayo: Clase final (2 horas)

Clase final. Repaso, ejemplo de examen.

7. Programa de prácticas

Programa de las prácticas de la asignatura (tentativo).

7.1. P1 - Introducción a Python

Introducción al lenguaje de programación Python, que se utilizará para la realización de las prácticas de la asignatura.

7.1.1. 26 de enero: Python I (0.5 horas)

- **Presentación:** “Introducción a Python” (introducción, entorno de ejecución, características básicas del lenguaje, ejecución en el intérprete, strings, listas, estructuras condicionales (if else), bucles for).
- **Material:** Transparencias “Introducción a Python”
- **Material:** Ejercicio “Uso interactivo del intérprete de Python” (ejercicio ??)
- **Ejercicio propuesto (entrega en el foro):** “Haz un programa en Python” (ejercicio ??). Entrega recomendada: antes del 2 de febrero.

7.1.2. 26 de enero: Lab remoto, PyCharm (1.5 horas)

- Mecanismos de conexión remota al laboratorio: VNC desde el navegador, ssh, etc.
- Introducción a PyCharm, y al depurador de Python en PyCharm.

7.1.3. 2 de febrero: Python II (0.5 horas)

- **Presentación:** “Entornos virtuales en Python”
- **Ejercicio propuesto (entrega en GitLab):** “Calculadora” (ejercicio ??). Entrega recomendada: antes del 9 de febrero.

7.1.4. 2 de febrero: GitLab (1.5 horas)

- **Frikiminutos Python:** “Servidor web”.
- **Presentación:** “El GitLab de la ETSIT”. Interacción básica vía web, creación de repositorios, “fork”, clonado de repositorios. Acceso a repositorios en GitLab desde PyCharm.
- **Recursos:** GitLab de la ETSIT, gitlab.etsit.urjc.es

7.1.5. 9 de febrero: Python III (1.5 horas)

- **Frikiminutos Python:** “Generador de QRs”.
- **Presentación:** “Introducción a Python”. Clases y orientación a objetos en Python.
- **Material:** Transparencias “Introducción a Python”
- **Ejercicio propuesto (entrega en GitLab):** “Descarga de documentos web con módulos” (ejercicio ??).
Entrega recomendada: antes de 16 de febrero.

7.1.6. 9 de febrero: Git (0.5 horas)

- **Presentación:** “Git desde la línea de comandos”.
- **Presentación (repaso):** Introducción a la entrega de prácticas en GitLab (seccion ??).

7.2. P2 - Aplicaciones web simples

Construcción de aplicaciones web mínimas sobre la biblioteca Sockets de Python.

7.2.1. 16 de febrero: Aplicaciones web (2 horas)

- **Frikiminutos Python:** “Descarga de audio de YouTube”
- **Ejercicio:** “Aplicación web hola mundo” (ejercicio ??)
Se muestra la solución del ejercicio, y se comenta en clase. Se pide a los alumnos que lo ejecuten, lo modifiquen y se fijen en las cabeceras HTTP enviadas por el cliente y que el servidor muestra en pantalla (pero no hay entrega específica).
- **Ejercicio:** “Variaciones de la aplicación web hola mundo” (ejercicio ??).
- **Ejercicio propuesto:** “Aplicación web generadora de URLs aleatorias” (ejercicio ??)
- **Ejercicio propuesto (entrega en GitLab):** “Aplicación redirectora” (ejercicio ??).
Entrega recomendada: antes de 23 de febrero.

7.3. P3 - Servidores simples de contenidos

Construcción de algunos servidores de contenidos que permitan comprender la estructura básica de una aplicación web, y de cómo implementarlos aprovechando algunas características de Python.

7.3.1. 23 de febrero: Servidores con clase (2 horas)

- **Frikiminutos Python:** “Eliminación de fondo en fotos”.
- **Comentario de ejercicio:** “Aplicación web generadora de URLs aleatorias” (ejercicio ??)
- **Comentario de ejercicio:** “Aplicación redirectora” (ejercicio ??).
- **Comentario de ejercicio:** “Sumador simple” (ejercicio ??)
- **Trabajo y explicación del ejercicio:** “Clase servidor de aplicaciones” (ejercicio ??)
Explicación de la estructura general que tienen las aplicaciones web, y fundamentos de cómo esta estructura se puede encapsular en una clase.
- **Ejercicio propuesto (entrega en GitLab):** “Clase contentApp” (ejercicio ??)
Entrega recomendada: antes de 2 de marzo.

7.3.2. 2 de marzo: Servidores con clase II (2 horas)

- **Comentario de ejercicio:** “Clase contentApp” (ejercicio ??)
- **Realización de ejercicio:** “Clase contentPutApp” (ejercicio ??)
- **Ejercicio recomendado (entrega voluntaria):** “Clase contentPostApp” (ejercicio ??)
- **Presentación minipráctica (entrega en GitLab):** “Minipráctica 1” (ejercicio ??).
Entrega recomendada: antes del 16 de marzo.

7.4. P4 - Introducción a Django

7.4.1. 9 de marzo: Django I (2 horas)

Presentación de Django como sistema de construcción de aplicaciones web.

- **Ejercicio:** “Instalación de Django” (ejercicio ??).
- **Ejercicio:** “Django Intro” (ejercicio ??).
- **Presentación:** Introducción a Django (primera parte)
- **Material:** Transparencias “Introducción a Django”
- **Ejercicio (discusión en clase:** “Django Primera Aplicación” (ejercicio ??).
- **Material:** Guión <https://gsyc.urjc.es/grex/cursosweb/guion.html>
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Django calc” (ejercicio ??).

7.4.2. 16 de marzo: Django II (2 horas)

Primeros ejercicios con base de datos.

Usuarios, administración y autenticación con Django.

- **Presentación:** Introducción a Django (segunda parte)
- **Material:** Guión <https://gsyc.urjc.es/grex/cursosweb/guion2.html>
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Django cms” (ejercicio ??).
- **Ejercicio (entrega en GitLab):** “Django cms_put” (ejercicio ??).
Entrega recomendada: antes del 23 de marzo.

7.4.3. 23 de marzo: Django III (2 horas)

- **Presentación:** Introducción a Django (tercera parte)
- **Material:** Guión <https://gsyc.urjc.es/grex/cursosweb/guion3.html>
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Django cms_templates” (ejercicio ??).
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Django cms_post” (ejercicio ??)
- Presentación de la **Práctica 2** (ejercicio ??)
Entrega recomendada: antes del 13 de abril.

7.4.4. 30 de marzo: Django IV (2 horas)

Nota: Sesión intercambiada con la del 28 de marzo (sesión ??)

- **Presentación:** Tests con Django y GitLab
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Django tests” (ejercicio ??).
- **Ejercicio (discusión en clase y entrega en GitLab):** “Django tests en GitLab” (ejercicio ??)
Entrega recomendada: antes del 13 de abril

7.4.5. 13 de abril: Django V (2 horas)

- **Presentación:** Introducción a Django (quinta parte)
- **Material:** Guión <https://gsyc.urjc.es/grex/cursosweb/guion4.html>
- **Material:** Transparencias “Introducción a Django”
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Django cms_users” (ejercicio ??).
- **Ejercicio (discusión en clase y entrega en GitLab):** “Django cms_users_put” (ejercicio ??).
Entrega recomendada: antes del 20 de abril.

7.4.6. 20 de abril: Django VI (2 horas)

- **Material:** Guión <https://gsyc.urjc.es/grex/cursosweb/guion5.html>
- **Material:** Transparencias “Introducción a Django”
- **Ejercicio (discusión en clase):** “Django cms_post” (ejercicio ??). Entrega recomendada: antes del 27 de abril.
- **Presentación:** Práctica final Entrega recomendada: día anterior al examen de la asignatura.

7.4.7. 27 de abril: Django VII (2 horas)

- **Presentación:** Introducción a Django (formularios)
- **Ejercicio:** “Django cms_forms” (ejercicio ??)
- **Ejercicio:** “Django cms_bootstrap cuadrícula” (ejercicio ??)

- **Ejercicio:** “Django cms_bootstrap componentes” (ejercicio ??)
- **Ejercicio:** “Django cms_bootstrap componentes personalizados” (ejercicio ??)

7.4.8. 4 de mayo: Detalles finales I (2 horas)

- **Ejercicio (discusión en clase):** “Gestor de contenidos con videos de YouTube (despliegue)” (ejercicio ??).
- **Ejercicio:** “Extractor de información de un documento HTML” (ejercicio ??)
- **Presentación:** CSS Garden
<https://csszengarden.com>
- **Presentación:** Awesome Django
<https://github.com/wsvincent/awesome-django#readme>
- **Presentación:** Otras formas de despliegue de la práctica final.
- **Preguntas y comentarios:** Práctica final.